

The 3rd Universal Cup Finals is coming! Join our [Warm-up Game](#) and [Prediction Game](#) and win the prizes! [Learn more...](#)

Time Limit: 3 sMemory Limit: 1024 MBTotal points: 100

[👍](#)[👎](#) [+26]

Public NOIP

B. 【NOIP Round #8】偷塔

Round #8 (Div. 1, 提高)

[Statement](#)[Submit](#)[Custom Test](#)[Attachments](#)[Discussions & Issues](#)[Back to the contest](#)[Statistics](#)

题目描述

地图上有 N 座防御塔，第 i 座塔在位置 (x_i, y_i) ，有价值 c_i ，偷一座塔需要一秒钟的时间。

你的队友只能牵制监管者 K 秒，故你只能偷 K 座塔。

令：

- X_{max} 表示你偷的 K 座塔中， x 坐标的最大值。
- X_{min} 表示你偷的 K 座塔中， x 坐标的最小值。
- Y_{max} 表示你偷的 K 座塔中， y 坐标的最大值。
- Y_{min} 表示你偷的 K 座塔中， y 坐标的最小值。
- S 表示你偷的 K 座塔中，价值 c 的和。

你需要选择 K 座塔，最大化 $(X_{max} - X_{min}) + (Y_{max} - Y_{min}) + S$ 。

输入格式

第一行两个整数 N, K 。

接下来 N 行，其中第 i 行有三个整数 x_i, y_i, c_i ，表示第 i 座塔的信息。

输出格式

输出一行一个整数表示答案。

样例

样例输入 #1

```
3 2
1 3 1
3 1 1
3 3 2
```

样例输出 #1

```
6
```

选择防御塔 1, 2 即可。

样例输入 #2

```
12 5
79 29 4
47 96 11
31 100 13
89 67 13
28 45 9
66 70 12
18 12 9
21 57 14
67 17 6
91 12 9
79 11 8
67 50 6
```

样例输出 #2

```
220
```

样例输入/输出 #3~6

见下发文件。

数据范围与约定

对于所有数据，有：

- $1 \leq K \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- $1 \leq c_i \leq 10^9$

子任务：

子任务编号	特殊性质	分值
1	$N \leq 20$	15
2	$N \leq 50$	10
3	$N \leq 500$	10
4	$N \leq 5000$	10
5	$K \leq 2$	10
6	$K \leq 5$	15
7	$c_i = 1$	10
8	无	20